

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 7

7. Sessió 7 — La fórmula de l'interès compost

De l'índex de variació a la potència: si cada període el capital es multiplica per $(1+r)$, aplicar-lo t períodes és elevar el factor a t .

7.1 Idea clau

A la sessió 6 vam distingir interès simple i compost. Avui formalitzem el **compost**, el que de debò mou els estalvis i els deutes, connectant-lo amb una idea que ja coneixem: l'**índex de variació**. Si cada any el capital es multiplica per $(1+r)$, aplicar-ho diversos anys vol dir **elevar** aquest factor a una potència.

La fórmula de l'interès compost

$$C_f = C_0 \cdot (1+r)^t$$

- C_0 — **capital inicial** (els diners de partida).
- r — **tipus d'interès per període**, com a factor ($5\% \rightarrow r = 0,05$).
- t — **nombre de períodes** (l'exponent).
- C_f — **capital final**.

La idea clau: cada període multipliquem per $(1+r)$; fer-ho t vegades és $(1+r)^t$. Per això l'efecte **es dispara** com més gran és t : és la potència treballant a favor (estalvi) o en contra (deute).

7.2 Exemples

Exemple 7.1 — l'estalvi que creix

Ingressem 1.000 € al 3% compost anual. Cada any es multiplica per 1,03:

$$\text{any 1: } 1.000 \cdot 1,03 = 1.030 \text{ €},$$

$$\text{any 2: } 1.030 \cdot 1,03 = 1.060,9 \text{ €} = 1.000 \cdot 1,03^2,$$

$$\text{any 3: } 1.000 \cdot 1,03^3 \approx 1.092,73 \text{ €}.$$

Fixa't: al 2n any l'interès ja no és 30 € sinó 30,9 €, perquè els 30 € del primer any **també generen interès**. Amb interès simple tindríem només 1.090 € als 3 anys; amb compost, 1.092,73 €.

Exemple 7.2 — el deute que s'infla

El mateix mecanisme, en contra. Un deute de 300 € a un crèdit ràpid del 10% **mensual** compost, si no es paga:

$$\text{mes 3: } 300 \cdot 1,10^3 \approx 399,3 \text{ €},$$

$$\text{mes 6: } 300 \cdot 1,10^6 \approx 531,47 \text{ €},$$

$$\text{mes 12: } 300 \cdot 1,10^{12} \approx 941,53 \text{ €}.$$

En un any, el deute s'ha **triplicat** llarg (de 300 a gairebé 942 €). Aquesta és l'**espiral** del crèdit abusiu: la mateixa potència que fa créixer un estalvi modest fa créixer un deute fins a fer-lo impagable.

7.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 7.1 — capital final amb interès compost

Quant hi haurà al cap de 4 anys si ingressem 2.000 € al 5% compost anual?

Solució. Apliquem la fórmula amb $C_0 = 2.000$, $r = 0,05$, $t = 4$:

$$C_f = 2.000 \cdot (1,05)^4 = 2.000 \cdot 1,21550625 \approx 2.431,01 \text{ €}.$$

Interpretació: els interessos generats han estat uns 431 €, més que els 400 € que donaria l'interès simple ($4 \cdot 0,05 \cdot 2.000$), gràcies a l'efecte compost.

Resposta: $C_f \approx 2.431,01 \text{ €}$.

Exercici resolt 7.2 — comparar simple i compost

Una família deu 1.000 € al 4% anual durant 3 anys. Quant deurà amb interès **simple** i quant amb **compost**?

Solució. Simple: interès anual $0,04 \cdot 1.000 = 40 \text{ €}$; en 3 anys 120 €; deute final 1.120 €.

Compost: $C_f = 1.000 \cdot (1,04)^3 = 1.000 \cdot 1,124864 \approx 1.124,86 \text{ €}$.

La diferència ($1.124,86 - 1.120 = 4,86 \text{ €}$) encara és petita en 3 anys, però creix molt de pressa com més llarg és el termini i més alt el tipus.

Resposta: Simple: 1.120 €. Compost: $\approx 1.124,86 \text{ €}$.

7.4 Exercicis per fer

Usa la fórmula $C_f = C_0 \cdot (1 + r)^t$. Pots usar la calculadora per a les potències.

Exercicis per fer

7.1 Calcula el capital final amb interès compost:

- a) 500 € al 2% anual durant 3 anys;
- b) 1.500 € al 3% anual durant 5 anys.

7.2 Un estalvi de 1.000 € al 4% compost anual. Quant hi haurà al cap de 1, 2 i 10 anys? Observa com creix la diferència.

7.3 Un deute de 500 € al 8% compost anual que no es paga. Quant es deurà al cap de 5 anys?

7.4 (Comparació) Sobre 1.000 € al 5% durant 3 anys, calcula el capital final amb interès simple i amb compost. Quina és la diferència?

7.5 (Interpretació) En la fórmula $C_f = C_0(1 + r)^t$, què passa amb el capital final si dupliquem el temps t ? I si dupliquem el tipus r ? Per què el temps té un efecte tan fort (pensa que és l'exponent)?

7.6 (Raonament) Una persona et diu: «el banc m'ofereix un 2% pels meus estalvis, però el crèdit ràpid em cobra un 10% mensual; total, són percentatges petits». Explica-li, amb el que saps de l'interès compost, per què aquesta comparació és molt enganyosa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

- 7.1** (a) $500 \cdot (1,02)^3 \approx 500 \cdot 1,061208 = 530,60 \text{ €}$. (b) $1.500 \cdot (1,03)^5 \approx 1.500 \cdot 1,159274 = 1.738,91 \text{ €}$.
- 7.2** Any 1: $1.000 \cdot 1,04 = 1.040 \text{ €}$. Any 2: $1.000 \cdot 1,04^2 = 1.081,6 \text{ €}$. Any 10: $1.000 \cdot 1,04^{10} \approx 1.480,24 \text{ €}$. La diferència respecte de l'interès simple (1.400 € als 10 anys) ja és notable: uns 80 € més pel compost.
- 7.3** $500 \cdot (1,08)^5 \approx 500 \cdot 1,469328 = 734,66 \text{ €}$.
- 7.4** Simple: $1.000 + 3 \cdot 0,05 \cdot 1.000 = 1.150 \text{ €}$. Compost: $1.000 \cdot (1,05)^3 \approx 1.157,63 \text{ €}$. Diferència: $1.157,63 - 1.150 = 7,63 \text{ €}$.
- 7.5** Si dupliquem t , el capital final *no* es duplica: es multiplica per $(1+r)^t$ **una altra vegada**, és a dir, l'efecte és molt més que el doble (creixement exponencial). Si dupliquem r , l'efecte també creix, però el temps, com que és l'**exponent**, fa créixer el capital molt més de pressa que un canvi equivalent en el tipus: per això el termini llarg és tan determinant.
- 7.6** Resposta oberta. Idea: el 2% del banc és **anual**, però el 10% del crèdit és **mensual** i, a més, **compost**: en un any el deute es multiplica per $1,10^{12} \approx 3,14$, és a dir, creix més d'un 200%, mentre que l'estalvi creix només un 2%. Comparar «2%» amb «10%» com si fossin del mateix tipus amaga que un és anual i petit i l'altre, mensual i devastador.